

Relatório 1: Mecânica e fabricação digital

Projeto e fabricação de uma caixa planetária de um estágio

Vinicius Trindade Dias Abel
Guilherme Buxbaum Marinho Guerra
Thiago Henrique Silva de Almeida
Rafael Santos Oliveira*

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais
Projeto de Sistemas Robóticos, Prof. Paulo Rezeck

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório descreve o projeto, a modelagem paramétrica e a fabricação em FDM de uma caixa de redução planetária de um estágio, com sol de 12 dentes, 3 planetas de 18 dentes, anel de 48 dentes internos e porta-satélites, todos com módulo de 1,5 mm e relação de transmissão $i = 5$. Duas escolhas afastam o conjunto do exemplo do enunciado. A primeira é um porta-satélites projetado pela equipe, que a figura de referência não possui. A segunda é o acionamento por manivela concêntrica, em que o eixo do sol atravessa a saída e recebe a manivela pelo lado de fora, o que apoia o sol nas duas pontas e deixa entrada e saída visíveis na mesma face. O conjunto é inteiramente impresso em PETG, sem nenhum eixo, parafuso ou rolamento.

Sumário

1	Introdução	1
2	Cálculos de transmissão	2
3	Modelagem	4
4	Fabricação	9
5	Resultados	10
6	Discussão do processo	10
7	Conclusão	12

1 Introdução

O objetivo do trabalho é projetar, modelar de forma paramétrica e fabricar em FDM uma caixa planetária de um estágio. A Tabela 1 lista as peças do conjunto. São sete peças impressas, e nenhuma peça comprada. Não há motor acoplado, conforme o enunciado. O acionamento é manual, por uma manivela.

*Estudante de pós-graduação.

Tabela 1: Peças do conjunto.

Peça	Papel	Qtd.	Dentes	Altura
Anel com base integrada	fixo, serve de referência	1	48 internos	13,0 mm
Sol com cubo passante	entrada do movimento	1	12	26,0 mm
Planeta	intermediário livre	3	18	8,0 mm
Porta-satélites	saída do movimento	1	sem dentes	17,4 mm
Manivela	acionamento manual	1	sem dentes	12,0 mm

Duas decisões diferenciam este conjunto da figura de referência do enunciado, e as duas são explicadas em detalhe na Seção 6. A primeira é a opção de utilizar porta-satélites, visto que a figura de referência não tem essa peça e portanto não tem saída de movimento. A segunda é o acionamento por manivela concêntrica. O sol é apoiado em um cubo cilíndrico que atravessa o furo central do porta-satélites e sai por cima, onde recebe a manivela. Com isso, a entrada e a saída ficam no mesmo eixo e na mesma face.

2 Cálculos de transmissão

2.1 Valores adotados

A Tabela 2 reúne os parâmetros de entrada escolhidos pela equipe. O módulo e o ângulo de pressão foram fixados pelos critérios descritos a seguir. O **módulo** m fixa a dimensão do dente. Adotou-se $m = 1,5$ mm, acima do mínimo de 1,0 mm indicado no enunciado, porque dentes maiores toleram melhor a imprecisão da impressão FDM. Com esse módulo, a espessura do dente na linha primitiva é $\pi m/2 = 2,36$ mm, o que comporta três paredes de 0,42 mm e deixa o dente praticamente maciço.

Adotou-se o **ângulo de pressão** padrão dos geradores de perfil evolvente, $\alpha = 20^\circ$, medido entre os flancos no ponto de contato.

Tabela 2: Parâmetros de entrada do modelo paramétrico.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Observação
Módulo	m	1,5 mm	igual para sol, planetas e anel
Dentes do sol	Z_s	12	entrada do movimento
Dentes de cada planeta	Z_p	18	os 3 planetas são iguais
Dentes do anel	Z_r	48	coroa interna, fixa
Número de planetas	n	3	espaçados de 120°
Folga de dente	δ	0,40 mm	aplicada no engrenamento
Ângulo de pressão	α	20°	perfil evolvente padrão
Torque de referência	T_{in}	0,050 N·m	no eixo do sol, sem motor
Velocidade de referência	ω_{in}	120 rpm	no eixo do sol, sem motor
Rendimento adotado	η	0,80	justificado na Seção 2.5

2.2 Verificações geométricas

Quatro condições precisam ser satisfeitas para que o conjunto possa ser montado e funcione.

Coerência do trem. O anel tem de acomodar o sol mais dois planetas em linha:

$$Z_r = Z_s + 2 Z_p = 12 + 2 \times 18 = 48. \quad (1)$$

Montagem equiespaçada. Para que os 3 planetas fiquem igualmente espaçados e todos encaixem nos dentes ao mesmo tempo, a soma dos dentes do sol e do anel precisa ser divisível pelo

número de planetas:

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} = \frac{12 + 48}{3} = 20, \quad (2)$$

que é um número inteiro. A condição está satisfeita e os planetas ficam a $360^\circ/3 = 120^\circ$ um do outro.

Coaxialidade. A distância entre o centro do sol e o centro de um planeta pode ser calculada por dois caminhos, e os dois precisam dar o mesmo valor:

$$a = \frac{m(Z_s + Z_p)}{2} = \frac{m(Z_r - Z_p)}{2} = 22,5 \text{ mm}. \quad (3)$$

Os dois caminhos concordam, o que confirma que o sol e o anel são de fato concêntricos.

Adjacência dos planetas. Dois planetas vizinhos não podem encostar um no outro. A distância entre os centros de dois planetas vizinhos é

$$2a \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right) = 2 \times 22,5 \times \sin 60^\circ = 38,97 \text{ mm}. \quad (4)$$

Como o diâmetro de cabeça de cada planeta é de 30,0 mm, sobram 8,97 mm de folga entre as pontas dos dentes de planetas vizinhos.

2.3 Geometria derivada

O **diâmetro primitivo** $d = mZ$ é o diâmetro da circunferência imaginária em que os dentes de duas engrenagens rodam sem escorregar. O **diâmetro de cabeça** soma a altura da ponta do dente, igual a m . O **diâmetro de raiz** desconta a altura do pé do dente, igual a $1,25m$. No anel os dois se invertem, porque os dentes apontam para dentro. A Tabela 3 reúne os valores.

Tabela 3: Geometria derivada dos parâmetros de entrada. Valores em milímetros.

Elemento	Primitivo	Cabeça	Raiz	Furo ou cubo
Sol, $Z = 12$	18,00	21,00	14,25	cubo de 8,00
Planeta, $Z = 18$	27,00	30,00	23,25	furo de 5,50
Anel interno, $Z = 48$	72,00	69,00	75,75	furo de 8,50 na base
Diâmetro externo do anel com a base: 83,75. Placa do porta-satélites: 66,00.				

2.4 Relação de transmissão

Com o anel fixo, a entrada no sol e a saída no porta-satélites, a relação de transmissão é

$$i = 1 + \frac{Z_r}{Z_s} = 1 + \frac{48}{12} = 5. \quad (5)$$

Ou seja, o sol precisa dar cinco voltas completas para que o porta-satélites dê uma. O porta-satélites gira no mesmo sentido do sol, porque i é positivo e não há inversão. Cada planeta gira em torno do próprio pino no sentido contrário ao do sol.

2.5 Rendimento

O rendimento η é a fração da potência de entrada que chega à saída. O resto se perde em atrito. Em vez de escolher um número qualquer dentro da faixa de 0,7 a 0,9 sugerida pelo enunciado, partiu-se do método do trem equivalente, que é a forma usual de calcular o rendimento de um trem epicicloidal.

O método consiste em travar o porta-satélites. Nessa condição o conjunto se reduz a um trem comum de engrenagens, com razão do sol para o anel dada por

$$i_0 = -\frac{Z_r}{Z_s} = -4, \quad (6)$$

onde o sinal negativo indica que o anel giraria no sentido contrário ao do sol. O rendimento desse trem travado é o produto dos dois engrenamentos que o movimento atravessa, que são o par sol com planeta e o par planeta com anel. A equipe adotou $\eta_{\text{eng}} = 0,92$ por engrenamento. A estimativa não foi verificada experimentalmente. Com esse valor,

$$\eta_0 = \eta_{\text{eng}}^2 = 0,92^2 = 0,8464. \quad (7)$$

Voltando à condição real, com o anel fixo, a entrada no sol e a saída no porta-satélites, o rendimento do conjunto é

$$\eta = \frac{1 - i_0 \eta_0}{1 - i_0} = \frac{1 + 4 \times 0,8464}{5} = 0,877. \quad (8)$$

O valor de 0,877 contempla apenas as perdas no engrenamento. O conjunto possui ainda três pares deslizantes não incluídos na formulação. Os planetas giram diretamente sobre os pinos do porta-satélites, e o cubo do sol gira dentro de dois furos, um na base do anel e outro no porta-satélites. Nos três casos há PETG deslizando sobre PETG a seco, par de baixo desempenho tribológico e sujeito a atrito intermitente. Somando ainda a rugosidade deixada pelas camadas de impressão, adotou-se

$$\eta = 0,80, \quad (9)$$

que é um desconto de cerca de 9% sobre o valor teórico e fica dentro da faixa indicada no enunciado. Na montagem, realizou-se a lubrificação dos mancais.

2.6 Velocidade e torque de saída

Como não há motor acoplado, os valores de entrada são de referência e correspondem ao acionamento manual. Adotou-se $\omega_{\text{in}} = 120$ rpm, que equivale a duas voltas de manivela por segundo, um ritmo confortável de manter com a mão. Em radianos por segundo, $120 \times 2\pi/60 = 12,566$ rad/s. Com a manivela de 15 mm de raio, a ponta do dedo percorre 0,19 m/s.

Adotou-se $T_{\text{in}} = 0,050$ N·m, que corresponde a uma força de 3,3 N no dedo aplicada no raio de 15 mm. Isso é pouco mais de 300 gramas de força, compatível com um giro tranquilo.

Aplicando as equações do enunciado:

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{in}}}{i} = \frac{120}{5} = 24 \text{ rpm} = 2,513 \text{ rad/s}, \quad (10)$$

$$T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}} = 0,80 \times 5 \times 0,050 = 0,200 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (11)$$

Na entrada, $P_{\text{in}} = T_{\text{in}} \omega_{\text{in}} = 0,050 \times 12,566 = 0,628$ W. Na saída, $P_{\text{out}} = T_{\text{out}} \omega_{\text{out}} = 0,200 \times 2,513 = 0,503$ W.

3 Modelagem

3.1 Ferramenta utilizada

O modelo foi construído no **FreeCAD 1.1.3**, um sistema CAD paramétrico livre, usando três ambientes de trabalho. O **Spreadsheet** guarda a planilha de parâmetros. O **Gear** traz os geradores de perfil evolvente, e dele saíram o **InvoluteGear** do sol e dos planetas e o **InternalInvoluteGear** do anel. O **Part Design** fez o porta-satélites e a manivela, que são peças sem dentes, por esboço, extrusão e furo. O arquivo nativo entregue é `caixa_planetaria.FCStd`.

3.2 A planilha de parâmetros

Todo o modelo se apoia em uma única planilha, chamada **Params**. Cada célula recebeu um *alias*, que é um nome pelo qual a geometria pode se referir a ela. A Tabela 4 lista os parâmetros de entrada, que são valores digitados, e a Tabela 5 lista os derivados, que são fórmulas calculadas pela própria planilha.

Tabela 4: Parâmetros de entrada da planilha **Params**. A planilha guarda ainda **Tin**, **win** e **eta**, já listados na Tabela 2.

Alias	Significado	Valor	Unidade
mod	módulo, comum às três engrenagens	1,5	mm
Zs	dentes do sol	12	
Zp	dentes de cada planeta	18	
n	número de planetas	3	
alpha	ângulo de pressão	20	graus
folga	folga total por engrenamento	0,40	mm
folga_rot	folga diametral em pares que giram	0,50	mm
folga_ajuste	folga diametral em ajustes firmes	0,10	mm
folga_ax	folga axial entre engrenagem e placa	0,40	mm
b_eng	largura de face do sol e dos planetas	8,0	mm
alt_anel	altura da coroa dentada	10,0	mm
esp_base	espessura da base integrada ao anel	3,0	mm
par_anel	parede do anel além da raiz do dente	4,0	mm
esp_carrier	espessura da placa do porta-satélites	3,0	mm
d_pino	diâmetro dos pinos do porta-satélites	5,0	mm
d_cubo	diâmetro do cubo passante do sol	8,0	mm
corte_D	cota sobre o rebaixo em D do cubo	6,5	mm
d_saida	diâmetro externo do anel de saída	18,0	mm
alt_saida	altura do anel de saída	6,0	mm
l_manivela	raio da manivela	15,0	mm
esp_manivela	espessura do braço da manivela	4,0	mm
d_dedo	diâmetro do poste de dedo	5,0	mm

Tabela 5: Parâmetros derivados. A planilha recalcula todos automaticamente.

Alias	Fórmula na planilha	Valor
Zr	= Zs + 2 * Zp	48
i	= 1 + Zr / Zs	5,000
chk_mont	= (Zs + Zr) / n	20
a_cc	= mod * (Zs + Zp) / 2	22,50 mm
r_carrier	= mod * (Zr - 2) / 2 - 1.5	33,00 mm
r_ext	= mod * (Zr + 2.5) / 2 + par_anel	41,875 mm
Tout	= eta * i * Tin	0,2000 N·m
wout	= win / i	24 rpm

Os cálculos de transmissão da Seção 2 estão implementados na própria planilha do CAD, nas linhas **i**, **Tout** e **wout**. A alteração do número de dentes atualiza simultaneamente a geometria e os resultados de transmissão, mantendo o desenho e a memória de cálculo consistentes entre si.

3.3 Construção de cada peça

A seguir, a construção peça por peça. A coluna da direita das listas mostra a expressão efetivamente escrita no FreeCAD, em que «**Params**».x significa “o valor da célula de alias **x** da planilha”.

Sol. Um `InvoluteGear` com Z_s dentes, módulo `mod`, altura `b_eng` e ângulo `alpha`, todos ligados à planilha. A folga entrou pela propriedade `backlash` com o valor `folga / 2`, e o gerador a converte em folga angular. Sobre a face de cima foi unido o cubo passante de diâmetro `d_cubo`, e embaixo um tarugo curto de mesmo diâmetro e altura `esp_base`, que apoia o sol no furo da base do anel. No topo do cubo, um corte reto produz o rebaixo em `D` que trava a manivela.

Planeta. Também um `InvoluteGear`, com Z_p dentes. O furo do pino saiu da propriedade `axle_holesize` do gerador, escrita como `d_pino + folga_rot`, o que resulta em 5,50 mm e vincula o furo a qualquer alteração no diâmetro do pino. A peça foi modelada uma vez e impressa três vezes.

Anel. Um `InternalInvoluteGear` com Z_r dentes e altura `alt_anel`. A parede foi escrita como `par_anel + mod * 1.25`, ou seja os 4 mm de parede útil mais a altura do pé do dente, o que garante que ela seja medida a partir do fundo do dente. Abaixo da coroa, um disco de raio `r_ext` e espessura `esp_base` forma a base integrada, e um furo central de `d_cubo + folga_rot` recebe o tarugo do sol. Anel e base são uma peça só, o que dispensa fixação.

Porta-satélites. Esta peça foi projetada do zero, por Part Design. A sequência foi:

1. Esboço de um círculo de raio `r_carrier` e extrusão de `esp_carrier`, que forma a placa.
2. Esboço de um círculo de raio `d_pino / 2`, posicionado a `a_cc` do centro, e extrusão de `b_eng + folga_ax`, que forma o primeiro pino. A altura do pino incorpora a folga axial, o que evita que o planeta seja prensado entre a placa e a base.
3. Padrão polar desse pino, com o número de ocorrências ligado a `n`. A alteração dessa célula muda o número de pinos de três para quatro.
4. Do outro lado da placa, esboço do anel de saída, com diâmetro externo `d_saida` e furo interno $(d_cubo + folga_rot) / 2$, extrudado em `alt_saida`.
5. Furo passante de `d_cubo + folga_rot` pelo centro, que é por onde o cubo do sol atravessa, e um rebaixo raso de alívio na face que encara o sol.

Manivela. Um braço chato com dois círculos ligados por retas, de espessura `esp_manivela`, com a distância entre centros igual a `l_manivela`. De um lado, o furo em `D` que encaixa no cubo do sol, dimensionado com `folga_ajuste` para ficar firme em vez de girar solto. Do outro, o poste de dedo, com diâmetro `d_dedo`.

3.4 Evidência de atualização paramétrica

Para comprovar que o modelo é de fato paramétrico, alterou-se um parâmetro por vez na planilha e verificou-se a atualização automática do sólido, sem reconstrução manual. As figuras a seguir mostram os quatro testes feitos. Em todas elas a planilha `Params` aparece à direita, com a célula alterada em destaque.

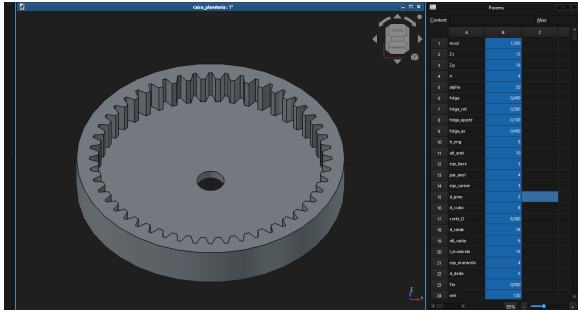
3.5 Figuras cotadas

As figuras a seguir mostram as cotas principais medidas diretamente no modelo, com a ferramenta de medição do FreeCAD.

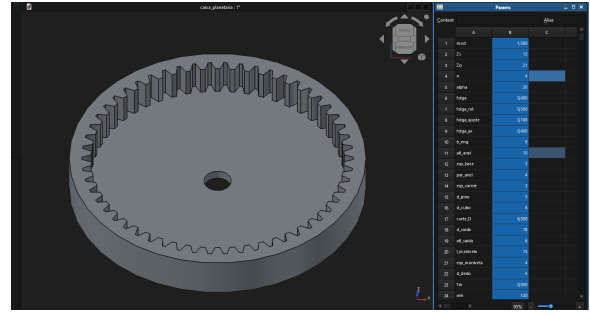
A altura da caixa montada decorre diretamente dessas cotas:

$$h = \underbrace{3,0}_{\text{base}} + \underbrace{8,0}_{\text{engrenagens}} + \underbrace{0,4}_{\text{folga axial}} + \underbrace{3,0}_{\text{placa}} + \underbrace{6,0}_{\text{anel de saída}} = 20,4 \text{ mm}, \quad (12)$$

e com a manivela encaixada no topo do cubo o conjunto chega a 34,0 mm.

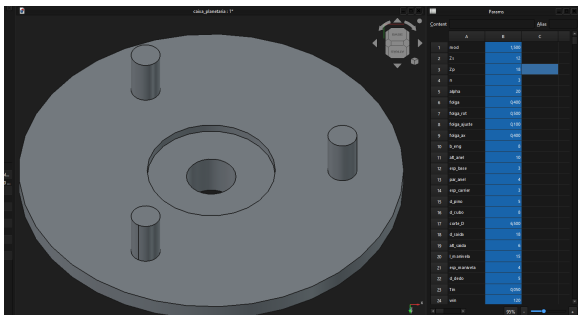


(a) $Z_p = 18$, o que dá $Z_r = 48$.

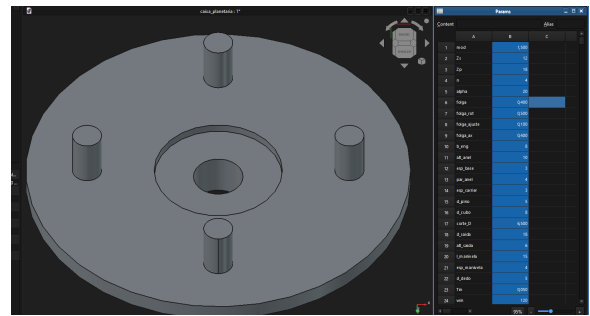


(b) $Z_p = 21$, o que dá $Z_r = 54$.

Figura 1: Alteração do número de dentes do planeta. O anel não foi editado diretamente: seu número de dentes decorre da fórmula $Z_s + 2 * Z_p$ da planilha, de modo que as restrições geométricas da Seção 2 estão incorporadas ao modelo.

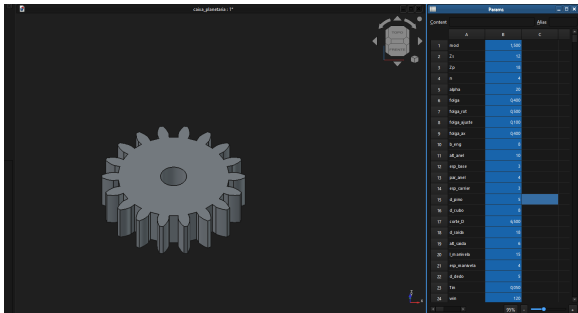


(a) $n = 3$.

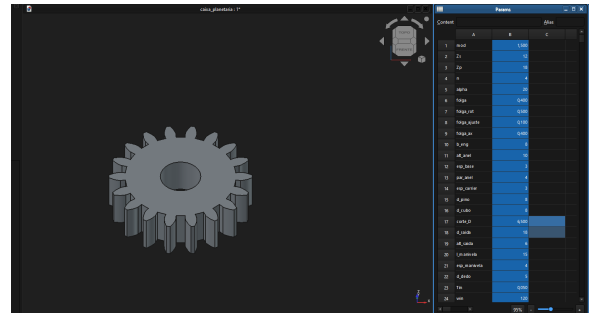


(b) $n = 4$.

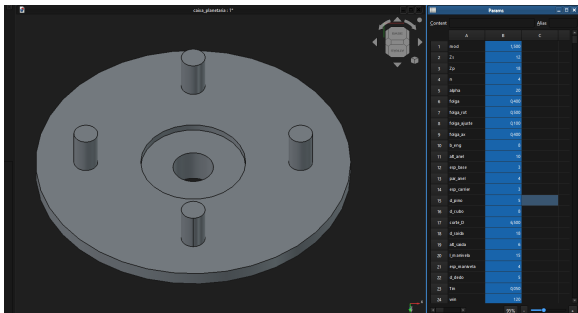
Figura 2: Alteração do número de planetas. O padrão polar dos pinos está ligado à célula n , então o porta-satélites recebe o quarto pino automaticamente, na posição angular correta.



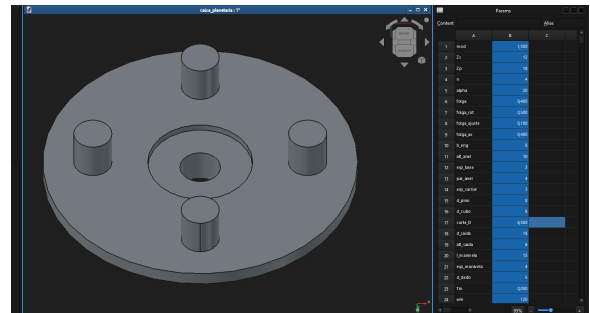
(a) Planeta com $d_{\text{pino}} = 5$ mm.



(b) Planeta com $d_{\text{pino}} = 8$ mm.

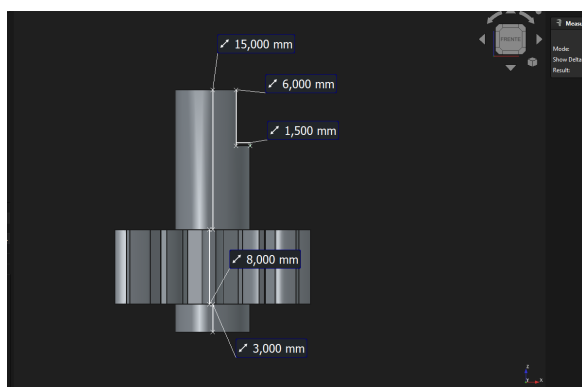


(c) Porta-satélites com $d_{\text{pino}} = 5$ mm.

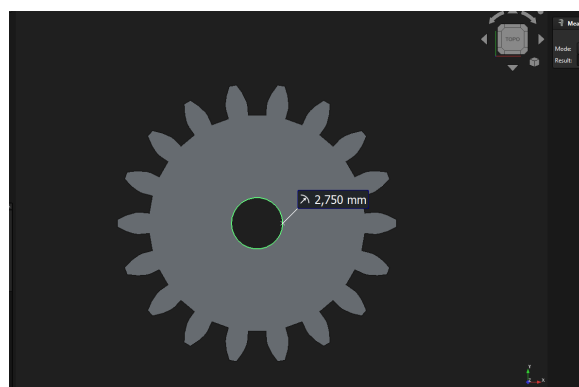


(d) Porta-satélites com $d_{\text{pino}} = 8$ mm.

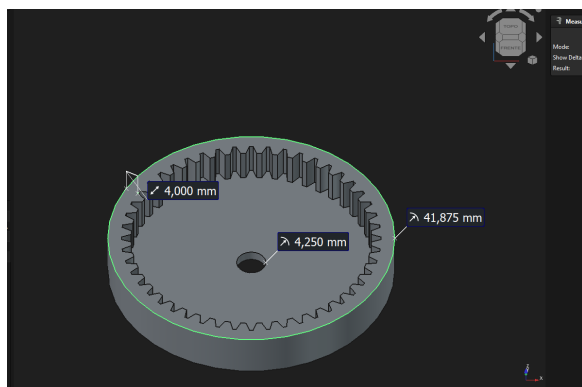
Figura 3: Alteração do diâmetro de furo e de eixo, que é o teste pedido no enunciado. Uma única célula controla ao mesmo tempo o pino do porta-satélites e o furo do planeta, porque o furo é escrito como $d_{\text{pino}} + \text{folga}_{\text{rot}}$. As duas peças continuam encaixando depois da mudança, sem ajuste manual.



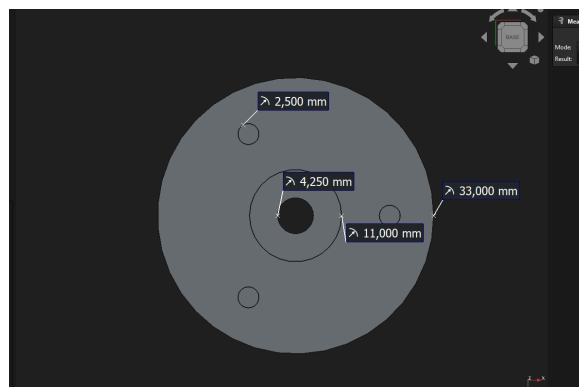
(a) Sol. Cubo de 8,00 mm com 15,00 mm de saliência, engrenagem de 8,00 mm e tarugo inferior de 3,00 mm.



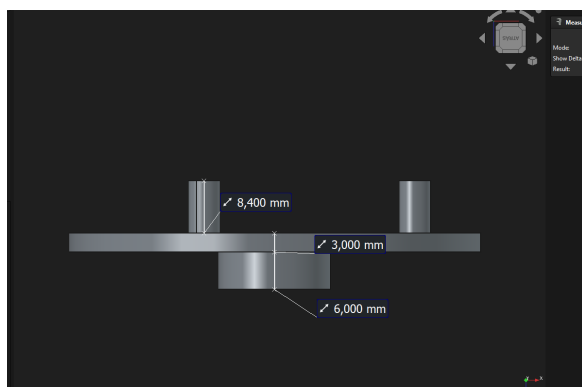
(b) Planeta. Raio do furo de 2,75 mm, ou seja 5,50 mm de diâmetro, que é $d_{\text{pino}} + \text{folga}_{\text{rot}}$.



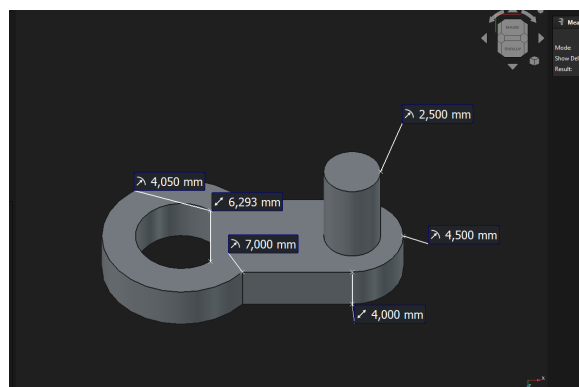
(c) Anel com base. Raio externo de 41,875 mm, furo central de 4,25 mm de raio e parede de 4,00 mm.



(d) Porta-satélites, face dos pinos. Raio da placa de 33,00 mm, pinos de 2,50 mm de raio e rebaixo de alívio de 11,00 mm de raio.



(e) Porta-satélites, vista lateral. Pinos de 8,40 mm, placa de 3,00 mm e anel de saída de 6,00 mm.



(f) Manivela. Braço de 4,00 mm de espessura, furo em D e poste de dedo de 2,50 mm de raio.

Figura 4: Cotas das peças, medidas no modelo. As faces não mostradas repetem cotas já visíveis nestas vistas.

4 Fabricação

4.1 Máquina, material e perfil

O fatiamento foi feito no **CrealityPrint 7.2.1** para a impressora **Creality K1** com bico de 0,4 mm, em **PETG**. Partiu-se do perfil de fábrica **0.20mm Standard @Creality K1 0.4 nozzle**. Sobre ele foram alterados sete itens, listados na Tabela 6. Todos os demais valores são os de fábrica. A Tabela 7 traz o perfil completo efetivamente usado, lido do arquivo **caixa_planetaria.3mf** que foi enviado à impressora.

Tabela 6: Itens alterados em relação ao perfil de fábrica.

Item	Valor usado	Motivo
Número de paredes	3	dente de 2,36 mm fica praticamente maciço
Camadas de topo	4	fecha bem a face superior dos dentes
Camadas de fundo	4	face de apoio das engrenagens
Velocidade da parede externa	100 mm/s	o padrão distorce arcos pequenos
Compensação de pé de elefante	0,20 mm	base engrossada travaria a engrenagem
Suporte	ligado	sol e porta-satélites não assentam em face alguma
Largura da linha de preenchimento	ajustada	compatibilizar com as três paredes

Tabela 7: Perfil de fatiamento efetivamente usado, lido do arquivo 3MF.

Parâmetro	Valor
Fatiador	CrealityPrint 7.2.1
Impressora	Creality K1
Material	PETG Creality Hyper, densidade de 1,23 g/cm ³
Diâmetro do bico	0,4 mm
Altura de camada	0,20 mm
Altura da primeira camada	0,20 mm
Temperatura do bico	250 °C
Temperatura da mesa	70 °C
Número de paredes	3
Camadas de topo e de fundo	4 e 4
Preenchimento	15%, padrão em grade, a 45°
Velocidade da parede externa	100 mm/s (interna 300 mm/s)
Retração	0,8 mm a 40 mm/s
Ventoinha	de 40% a 80%, e 100% sobre balanços
Compensação de pé de elefante	0,20 mm
Compensação de furo em X e Y	0 (não aplicada)
Posição da costura	alinhada
Suporte	normal automático, limite de 30°, folga de 0,2 mm
Brim	automático, 5 mm

Três parâmetros condicionam diretamente o funcionamento do conjunto. A **compensação de pé de elefante** corrige o alargamento das primeiras camadas causado pelo peso da peça sobre o material ainda quente, e sem ela a base de cada engrenagem excede a cota do desenho e interfere com o anel. A **retração** de 0,8 mm reduz a formação de fios, característica do PETG no deslocamento do bico; um fio solidificado entre dois dentes introduz resistência localizada ao giro. A **costura alinhada** concentra o ponto de início de cada camada em uma única geratriz, em vez de distribuir irregularidades ao longo de todo o perfil.

4.2 Orientação das peças

A orientação pretendida era o eixo de rotação na vertical em todas as peças. Essa orientação define o perfil evolvente pelo contorno da camada, direção de maior precisão da máquina, e mantém

o esforço tangencial no dente contido no plano das camadas, direção de maior resistência. A orientação não dispensa suporte: o sol possui tarugo inferior e cubo superior, e o porta-satélites possui pinos em uma face e anel de saída na oposta, de modo que nenhuma das duas peças assenta integralmente sobre a mesa.

Na execução, adotou-se a ferramenta de orientação automática do CrealityPrint, que otimiza a redução de suporte. O resultado, lido do arquivo 3MF, está na Tabela 8. Cinco das sete peças ficaram como previsto e duas foram giradas.

Tabela 8: Orientação de cada peça na mesa, lida das matrizes de transformação do arquivo 3MF.

Peça	Orientação executada	Suporte
Anel com base	deitado, eixo na vertical, base na mesa	não
Planetas (3)	deitados, eixo na vertical	não
Manivela	deitada, poste para cima	não
Sol	eixo inclinado $22,5^\circ$ em relação à mesa	sim
Porta-satélites	apoiado na borda do disco, eixo na horizontal	sim

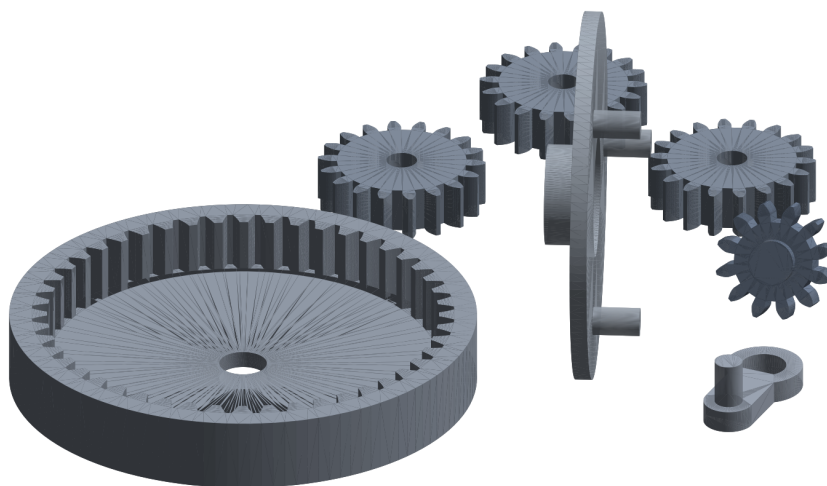


Figura 5: Disposição das sete peças na mesa. A imagem foi gerada a partir das malhas e das matrizes de posicionamento gravadas no próprio arquivo `caixa_planetaria.3mf`, então mostra exatamente o que foi enviado à impressora. O anel, os três planetas e a manivela ficaram deitados com o eixo na vertical. O porta-satélites ficou em pé, apoiado na borda do disco, com os pinos na horizontal. O sol, à direita, ficou inclinado.

5 Resultados

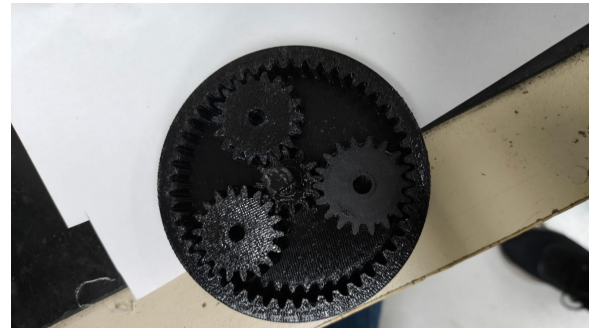
A Figura 6 contém as fotos tiradas após a impressão das peças.

6 Discussão do processo

As decisões de projeto foram encadeadas, e a sequência descrita a seguir justifica a configuração final do conjunto. A figura de referência do enunciado apresenta apenas três corpos: o anel com base, o sol e os planetas soltos. Não há nada que una os planetas, ou seja, não há porta-satélites e portanto não há saída de movimento. A figura documenta o engrenamento, sem constituir uma caixa completa. A Seção 2 do enunciado, por outro lado, exige os quatro corpos, com o anel fixo, o sol como entrada e o porta-satélites como saída. Isso obrigou a equipe a projetar o porta-satélites do zero.



(a) Peças recém-retiradas da impressora.



(b) Engrenagens.

Figura 6: Peças fabricadas em FDM.

A introdução do porta-satélites inviabiliza a solução de acionamento da figura. Na figura o torque entra por um poste descentrado impresso junto ao sol, viável naquele arranjo porque o espaço acima do sol permanece livre. No conjunto completo a placa do porta-satélites fica a 0,4 mm da face superior do sol, e um poste nessa posição interferiria com a placa na primeira volta.

Adotou-se então o arranjo corrente em caixas planetárias, com a entrada conduzida através da saída. O sol ganhou um cubo de 8 mm que atravessa o furo central do porta-satélites e do anel de saída, e recebe a manivela por fora. Desse arranjo decorrem três consequências favoráveis. O sol passou a ser apoiado nas duas extremidades, em vez de flutuar entre os planetas, o que elimina a causa mais comum de salto de dente em caixas impressas. A entrada e a saída ficaram concêntricas e visíveis da mesma face, o que permite verificar a redução de 5:1 em um único enquadramento de foto. E o conjunto dispensou qualquer peça não impressa.

A manivela constitui uma fonte de torque sem limitador. O ponto nominal corresponde a 3,3 N no dedo, enquanto uma força de 20 N é facilmente aplicada, o que equivale a seis vezes o torque nominal. O pino do porta-satélites foi dimensionado por essa condição de sobrecarga. O diâmetro de 5 mm eleva o fator a 1,5, sem custo geométrico, uma vez que o planeta comporta o furo maior. Essa condição de sobrecarga justifica o dimensionamento do pino acima do exigido pelo torque nominal de saída de 0,2 N·m.

6.1 Ajuste dimensional e margem estrutural

A verificação de esforços realizada indica fator de segurança de cerca de 56 no dente do sol e de 8,9 no pino, no ponto nominal. Em operação normal, o funcionamento do conjunto é governado pela folga de 0,40 mm e pelo atrito nos mancais, com ampla margem em relação à resistência do PETG.

Em sobrecarga, o fator do pino cai para 1,5 na orientação pretendida, e a força de acionamento que preserva fator 2 é de aproximadamente 15 N. A margem estrutural é ampla em regime nominal e reduzida em abuso, condição compatível com um protótipo de acionamento manual e insuficiente para acionamento motorizado.

6.2 Folga observada frente ao previsto

O enunciado indica folga entre 0,2 e 0,4 mm. A equipe adotou 0,40 mm, limite superior da faixa, em função do material. O PETG expande na extrusão e contrai após a solidificação, de modo que a peça resultante excede sistematicamente o modelo. Valores próximos de 0,30 mm elevariam o risco de interferência.

O valor de 0,40 mm foi aplicado como $\text{folga} / 2$ em cada membro do par. A aplicação do valor integral em ambos duplicaria a folga real do engrenamento, para 0,80 mm.

6.3 Furos e encaixes

Existem três pares de encaixe no conjunto, com folgas propositalmente diferentes. O par pino com planeta e o par cubo com furo central usam `folga_rot` de 0,50 mm, porque precisam girar. O par cubo com manivela usa `folga_ajuste` de 0,10 mm, porque precisa ficar firme e transmitir torque. E o par engrenagem com placa usa `folga_ax` de 0,40 mm no sentido axial, para que o planeta não fique prensado.

A compensação de furo do fatiador não foi aplicada, e o PETG tende a fechar furos entre 0,05 e 0,10 mm. O fechamento reduziria as folgas de rotação para cerca de 0,40 mm, ainda dentro do previsto, uma vez que foram dimensionadas com margem adicional para PETG.

6.4 Efeito da orientação de impressão

A ferramenta de orientação automática otimiza uma métrica distinta da adotada no projeto.

A orientação automática do CrealityPrint minimiza o volume de suporte, enquanto o critério de projeto era o erro de forma nos mancais e nos flancos dos dentes. Como o sol e o porta-satélites não assentam sobre nenhuma face, o suporte era inevitável em qualquer orientação.

O sol perdeu fidelidade de perfil e o par cubo com furo ficou sujeito a ovalização, com 0,25 mm de folga radial disponível para absorver o desvio. Em contrapartida, os pinos do porta-satélites passaram a ser solicitados no plano das camadas, o que praticamente duplica seu fator de segurança.

6.5 Limitações encontradas

- **Rendimento estimado, e não medido.** O valor de 0,80 vem de um cálculo teórico com um desconto arbitrado para os mancais. Medi-lo de verdade exigiria torquímetro na entrada e na saída.
- **Mancais lisos sem bucha.** Os planetas giram diretamente sobre os pinos, e o cubo do sol gira direto no furo. É a solução mais simples e a que dispensa peça comprada, mas é também a maior fonte de perda e a menos previsível.
- **Sem furos de fixação no anel.** A parede do anel tem 4 mm entre o fundo do dente e a face externa, e um furo de 3,4 mm deixaria 0,3 mm de material de cada lado, menos que uma linha de extrusão. Sem motor a acoplar e com o anel mantido manualmente, a ausência de furos não afeta a operação, mas impede a fixação do conjunto a uma bancada sem peça adicional.
- **Um único exemplar.** Todas as conclusões sobre folga e ajuste vêm de uma impressão só. Não há repetição que permita separar o que é característica do projeto do que é variação da máquina naquele dia.
- **Orientação decidida pela ferramenta.** A sugestão automática do fatiador foi aceita sem revisão peça por peça.

7 Conclusão

Neste trabalho, produziu-se uma caixa planetária de um estágio com relação de transmissão $i = 5$ inteiramente modelada de forma paramétrica e fabricada em FDM utilizando-se o material PETG. Todas as verificações exigidas na proposta deste trabalho foram atendidas, e estão descritas na Seção 2. Por ser paramétrico, uma única planilha controla o módulo, os números de dentes, o número de planetas, as folgas e os diâmetros de furo e de eixo, e as Figuras 1 a 3 mostram a mudança se propagando sozinha entre peças diferentes, como o número de dentes do planeta que redefine o anel. Os próprios cálculos de transmissão moram nessa planilha, o que impede que o desenho e a memória de cálculo fiquem divergentes.

O conjunto montado funcionou conforme previsto, com resistência localizada ao giro. Para uma iteração posterior, indica-se o aumento da folga entre os componentes.

7.1 Arquivos entregues

Conforme o item 5 do enunciado, o repositório Git da equipe contém o PDF deste relatório, o arquivo nativo `caixa_planetaria.FCStd` com a planilha `Params` e os cinco corpos, o projeto do fatiador `caixa_planetaria.3mf` com o perfil de impressão e a posição de cada peça na mesa. Além disso, há uma pasta com as imagens e fotos do projeto.